Questions de cours — Réactivité en chimie organique

Polarisation des liaisons, sites donneurs et accepteurs, flèches courbes, mécanismes, catégories de réactions

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'électronégativité et la polarisation d'une liaison.
- ☐ Repérer les sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons.
- ☐ Écrire une étape d'un mécanisme avec une flèche courbe ; acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, catalyseur.
- ☐ Reconnaître une substitution, une addition, une élimination.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Polarisation et sites réactifs	1 – 2	20 min
B	Mécanismes réactionnels	3 – 4	20 min
C	Catégories de réactions	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Polarisation et sites réactifs

20 min

Les électrons vont d'un site riche vers un site pauvre.

Q1 — Électronégativité et polarisation

Qu'est-ce que l'électronégativité ? Quand une liaison est-elle polarisée ? Comment l'indique-t-on ?

Ma réponse

Application. Indique les charges partielles sur les liaisons C−O et O−H d'un alcool, et C−Cl d'un chloroalcane.

Ma solution

Q2 — Sites donneurs et accepteurs

Qu'est-ce qu'un site donneur de doublet d'électrons ? un site accepteur ?

Ma réponse

Application. Dans l'ion hydroxyde HO^- et dans le bromoéthane CH_3-CH_2-Br, repère un site donneur et un site accepteur.

Ma solution

➞ PARTIE B — Mécanismes réactionnels

20 min

Décrire, étape par étape, comment les liaisons se font et se défont.

Q3 — La flèche courbe

Que représente une flèche courbe ? D'où part-elle et où arrive-t-elle ?

Ma réponse

Application. Pour la réaction $HO^- + CH_3{-}CH_2{-}Br \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH + Br^-$, décris les deux flèches courbes.

Ma solution

Q4 — Mécanisme, acte élémentaire, intermédiaire, catalyseur

Qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel ? un acte élémentaire ? un intermédiaire réactionnel ? Comment reconnaît-on un catalyseur dans un mécanisme ?

Ma réponse

Application. Dans un mécanisme, l'ion H^+ est consommé à la première étape et reformé à la dernière ; une espèce chargée est formée à l'étape 1 et consommée à l'étape 2. Que sont-ils ?

Ma solution

PARTIE C — Catégories de réactions

20 min

Trois grandes catégories, reconnaissables au bilan.

Q5 — Substitution, addition, élimination

Définis une substitution, une addition et une élimination.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Catégorie de : **a)** $CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$ **b)** $CH_3{-}CH_2{-}Br + HO^- \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH + Br^-$ **c)** $CH_3{-}CH_2{-}OH \longrightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Modification de chaîne ou de groupe

Une transformation peut modifier la chaîne carbonée ou le groupe caractéristique. Donne des exemples.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'estérification $CH_3{-}COOH + CH_3{-}CH_2{-}OH \rightleftharpoons CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$ modifie-t-elle la chaîne ou le groupe ? Quelle est sa catégorie ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Lire un mécanisme

Quelle méthode pour compléter ou analyser un mécanisme donné ?

Ma réponse

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La polarisation d'une liaison	
Les sites réactifs	
Une flèche courbe	
La catégorie d'une réaction	
Le rôle d'une espèce dans un mécanisme	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	